# Cáncer de mama · Guía práctica integral para la ECOE

**Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención**

**Siglas de uso frecuente.** Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. BI-RADS: sistema de informe y registro de datos de imagen de la mama. BRCA1 y BRCA2: genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2. RE y RP: receptores de estrógenos y de progesterona. HER2: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina. CDIS: carcinoma ductal in situ. CLIS: carcinoma lobulillar in situ. TRH: terapia hormonal de reemplazo. TNM: tumor, ganglios y metástasis. QT: quimioterapia. RT: radioterapia. RM: resonancia magnética. AGO: antecedentes ginecoobstétricos. GPC: guía de práctica clínica. NOM-041: NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

## Índice


1 La estación
- 1.1 Qué se evalúa
- 1.2 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Antecedentes heredofamiliares
- 2.3 Antecedentes personales
- 2.4 Antecedentes ginecoobstétricos
- 2.5 Padecimiento actual
- 2.6 Signos vitales y somatometría

3 Exploración de las mamas
- 3.1 Preparación
- 3.2 Inspección
- 3.3 Ganglios axilares y supraclaviculares
- 3.4 Palpación de las mamas
- 3.5 Pezón
- 3.6 Cómo decir los hallazgos
- 3.7 Autoexploración

4 Conceptos que se preguntan
- 4.1 Definición, magnitud y tipos histológicos
- 4.2 Factores de riesgo
- 4.3 Prevención primaria: estilo de vida y TRH
- 4.4 Vías de diseminación
- 4.5 Carcinoma in situ
- 4.6 Datos de sospecha
- 4.7 Diagnóstico diferencial

5 Detección
- 5.1 Esquema de la NOM-041
- 5.2 Mastografía
- 5.3 Ultrasonido y otras técnicas
- 5.4 Mujeres de alto riesgo

6 Clasificación BI-RADS

7 Estudio, referencia y confirmación
- 7.1 Imagen según la edad
- 7.2 Criterios de referencia
- 7.3 Triple diagnóstico y biopsia
- 7.4 Informe de patología y subtipos

8 Estadificación
- 8.1 Estudios en la paciente con sospecha o diagnóstico
- 8.2 TNM
- 8.3 Estudios de extensión

9 Tratamiento del carcinoma in situ y del cáncer operable

9.1 Principios
9.2 Carcinoma in situ
9.3 Cirugía del cáncer operable (I a IIIA)
9.4 Radioterapia adyuvante
9.5 Tratamiento sistémico adyuvante según el subtipo
9.6 Hormonoterapia
9.7 Fármacos del cuadro básico
10 Enfermedad localmente avanzada y metastásica
10.1 Localmente avanzada (IIB T3 N0, IIIA, IIIB y IIIC)
10.2 Cáncer inflamatorio
10.3 Enfermedad metastásica
11 Situaciones especiales
11.1 Embarazo y lactancia
11.2 Enfermedad de Paget
11.3 Hombre
12 Seguimiento
13 Informar a la paciente
14 Casos clínicos para practicar
15 Preguntas directas con respuesta modelo
16 Diferencias entre fuentes que conviene conocer
17 Contenido de segundo plano
18 Plan de estudio de dos días
Referencias

# 1. La estación

## 1.1 Qué se evalúa

El documento de rúbricas de la ECOE VI no incluye una práctica de cáncer de mama.[1] La estación más parecida es la de cáncer cervicouterino (práctica 9), que también es una consulta oncológica: califica la presentación, la historia clínica con énfasis en los AGO, el padecimiento con signos vitales, la exploración en orden, los síntomas, al menos tres factores de riesgo, las vías de diseminación, la prueba diagnóstica, los estudios por sospecha de metástasis, una clasificación que se dice completa (Bethesda, eliminatoria), el carcinoma in situ, la estadificación, la interpretación de un resultado, el tratamiento según la etapa y la prevención. Cada criterio se califica como cumplido o no cumplido.[1] En esta guía el equivalente de Bethesda es la clasificación BI-RADS.

Una estación de mama puede plantear situaciones muy distintas: la mujer sana que pide su tamizaje, la de alto riesgo, el nódulo sospechoso o el benigno, la secreción por el pezón, la mastografía anormal, el informe de patología de cualquier subtipo, el carcinoma in situ, la enfermedad localmente avanzada o metastásica, el embarazo, el hombre, la mujer en tratamiento hormonal o la que está en seguimiento. La guía desarrolla todas las que contienen las fuentes, con la misma profundidad, y las resuelve en catorce casos (sección 14).

**Lista de verificación propuesta.** No es una rúbrica oficial; reúne lo que una estación de este tema calificaría con el patrón de la práctica 9:

1. Presentarse, confirmar la identidad y completar la ficha de identificación.
2. Hacer la historia clínica completa y en orden, con énfasis en los AGO (menarca, menopausia, embarazos y edad del primero, lactancia, anticonceptivos, TRH y última mastografía) y en los antecedentes heredofamiliares de tres generaciones.
3. Interrogar el padecimiento actual (nódulo, piel, pezón, secreción, ganglios y síntomas de metástasis) y pedir los signos vitales con la somatometría.
4. Explorar las mamas con la técnica completa.
5. Describir los datos de sospecha.
6. Mencionar al menos tres factores de riesgo.
7. Responder cuáles son las vías de diseminación.
8. Mencionar el triple diagnóstico y la biopsia con aguja de corte.
9. Pedir la imagen adecuada a la edad y los estudios de extensión adecuados a la etapa.
10. Decir completa la clasificación BI-RADS con su conducta.
11. Responder qué es el carcinoma in situ y cómo se trata.
12. Estadificar con el TNM.
13. Interpretar un informe de patología: tipo, receptores, HER2, Ki-67 y subtipo.

14. Indicar el tratamiento según la etapa y el subtipo.
15. Explicar la prevención primaria y la detección según la NOM-041.
16. Referir con el plazo correcto e informar con claridad.

### 1.2 Secuencia de la consulta

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, identidad y ficha.
2. **Antecedentes:** heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos.
3. **Padecimiento actual** y búsqueda de síntomas de metástasis.
4. **Signos vitales y somatometría.**
5. **Exploración:** consentimiento, enfermera presente, bata y privacidad; exploración general y de las mamas, las axilas y las regiones supraclaviculares.
6. **Integración verbal:** factores de riesgo, datos de sospecha y diagnóstico probable.
7. **Estudios:** imagen según la edad, BI-RADS, biopsia y, si hay cáncer, estudios de extensión.
8. **Plan:** referencia con su plazo, estadificación y tratamiento según la etapa y el subtipo.
9. **Cierre:** resultado explicado con claridad, prevención, detección y seguimiento.

## 2. Interrogatorio

### 2.1 Presentación y ficha de identificación

Se saluda a la paciente por su nombre, se dice el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, se explica que se le harán preguntas y una exploración de las mamas, y se completa la ficha: nombre, edad, escolaridad, ocupación, residencia y contacto.[1] La edad orienta la estación: el cáncer de mama es muy raro antes de los 30 años, la incidencia en México alcanza su máximo entre los 60 y los 64 años (68,05 por 100 000), y la incidencia entre los 80 y los 85 años es 15 veces mayor que entre los 30 y los 35.[2,3]

### 2.2 Antecedentes heredofamiliares

Se investiga la historia familiar en **tres generaciones**, con el parentesco y la edad al diagnóstico.[2]

- **Grados de parentesco:** son familiares de primer grado los padres, los hermanos y los hijos; de segundo grado, los abuelos, los tíos, los sobrinos y los medios hermanos.
- **Historia familiar de riesgo:** familiares de primer o segundo grado con cáncer de mama bilateral, antes de los 50 años, en dos generaciones, con cáncer de mama y de ovario, o un varón con cáncer de mama.

- **Magnitud del riesgo:** riesgo relativo de 2,0 si la afectada es la madre, 2,3 si es una hermana, 1,8 si es una hija, 3,6 si son la madre y una hermana, 2,1 con un familiar de primer grado y 1,5 con uno de segundo grado.
- **BRCA1 y BRCA2:** genes de los cromosomas 17 y 13 que normalmente suprimen el crecimiento celular; su mutación aumenta el riesgo de cáncer de mama, de ovario y de próstata. Con BRCA1, el riesgo de cáncer de mama es del 60 al 85%, y el de un cáncer contralateral a 10 años, del 25 al 31%.[2,3]

## 2.3 Antecedentes personales

- **No patológicos:** actividad física, alcohol, tabaquismo, peso y dieta (sección 4.3).[2]
- **Patológicos:** cáncer de mama previo (riesgo relativo de un nuevo cáncer de 1,7 a 4,5 después de los 40 años y de 8,0 antes), cáncer de ovario o de endometrio, biopsias con hiperplasia atípica o neoplasia lobulillar, RT del tórax antes de los 30 años (por ejemplo, por un linfoma), diabetes (riesgo relativo de 1,20) y obesidad.[2]
- **Fármacos:** TRH (tipo, dosis y duración) y anticonceptivos orales.[2]

## 2.4 Antecedentes ginecoobstétricos

Cada dato mide la exposición hormonal:[2,4]

- **Menarca:** antes de los 12 años es un factor de riesgo; el riesgo aumenta un 5% por cada año de adelanto.
- **Ritmo y FUM:** la exploración clínica se programa del quinto al séptimo día después de la menstruación.
- **Menopausia:** a los 55 años o después es un factor de riesgo; el riesgo aumenta un 17% por cada 5 años de retraso. La ooforectomía bilateral antes de los 40 años lo reduce a la mitad.
- **Embarazos y edad del primero:** la nuliparidad y el primer parto después de los 30 años aumentan el riesgo en un tercio; con cinco o más hijos el riesgo fue 38% menor, y con tres, 32% menor que con uno.
- **Lactancia:** el riesgo disminuye un 4,3% por cada 12 meses de lactancia acumulada; se recomienda lactar más de 12 meses.
- **Anticonceptivos orales:** aumentan ligeramente el riesgo (riesgo relativo de 1,1 a 1,2).
- **Última mastografía:** fecha y resultado.

## 2.5 Padecimiento actual

- **Nódulo:** cuándo lo notó, si ha crecido, si duele y si cambia con el ciclo. El tumor maligno suele ser indoloro, aunque puede doler.[2]
- **Piel:** enrojecimiento, hundimiento, retracción, úlcera o piel de naranja; el eritema, el edema y el calor de aparición súbita orientan a cáncer inflamatorio.[2,3]

- **Pezón:** cambio de forma, retracción, descamación, úlcera, y secreción con su color, si es espontánea y si es de uno o de los dos pezones.[2,5]
- **Axila y cuello:** ganglios y su evolución.[2]
- **Dolor mamario:** cíclico o no cíclico, focal o difuso.[2,6]
- **Síntomas de metástasis:** dolor óseo localizado (hueso), síntomas respiratorios (pulmón), síntomas abdominales o ictericia (hígado), y cefalea, cambios de personalidad, alteración de la conciencia o convulsiones (cerebro).[3]
- **En la paciente ya tratada:** sangrado transvaginal si toma tamoxifeno, dolores óseos o fracturas si toma inhibidores de aromatasa, y linfedema del brazo.[3]

### 2.6 Signos vitales y somatometría

Se piden la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso y la talla. El índice de masa corporal sirve porque la obesidad posmenopáusica es un factor de riesgo y el aumento de peso empeora el pronóstico de la mujer tratada.[2,3]

## 3. Exploración de las mamas

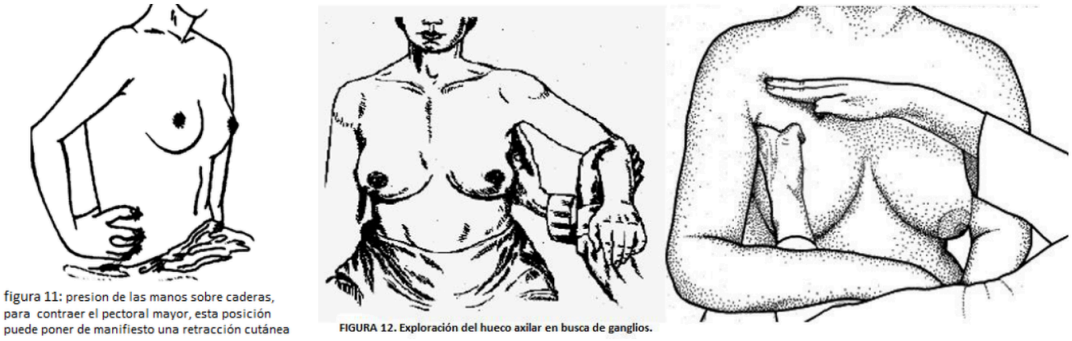
### 3.1 Preparación

La hacen el médico o la enfermera capacitada, con el consentimiento de la paciente, en el consultorio y **en presencia de la enfermera**. Se programa del quinto al séptimo día después de la menstruación (en la menopausia, cualquier día) y puede hacerse durante el embarazo y la lactancia. Se hace **sin guantes**, porque reducen la sensibilidad del tacto, y no requiere rasurar la axila.[2]

### 3.2 Inspección

Con el tórax y los brazos descubiertos y buena iluminación, se observa a la paciente en cinco posiciones: sentada con los brazos a los lados, con los brazos levantados, inclinada hacia delante, con las manos presionando las caderas y acostada.[2]

- **Brazos a los lados:** forma y volumen; piel (eritema, cicatrices, heridas, fístulas, retracciones, úlceras o piel de naranja); pezón (retracción, hundimiento, erosiones, costras o secreción); huecos supraclaviculares.
- **Brazos levantados:** diferencias de tamaño, hundimientos, desviación del pezón y surcos o retracción de la piel.
- **Manos sobre las caderas:** la contracción del pectoral mayor pone de manifiesto una retracción cutánea que de otro modo pasaría inadvertida.




*Exploración clínica de la mama, figuras 11 y 12 de la GPC: presión de las manos sobre las caderas para contraer el pectoral mayor, y exploración del hueco axilar con el brazo de la paciente sostenido por el explorador.*[2]

## 3.3 Ganglios axilares y supraclaviculares

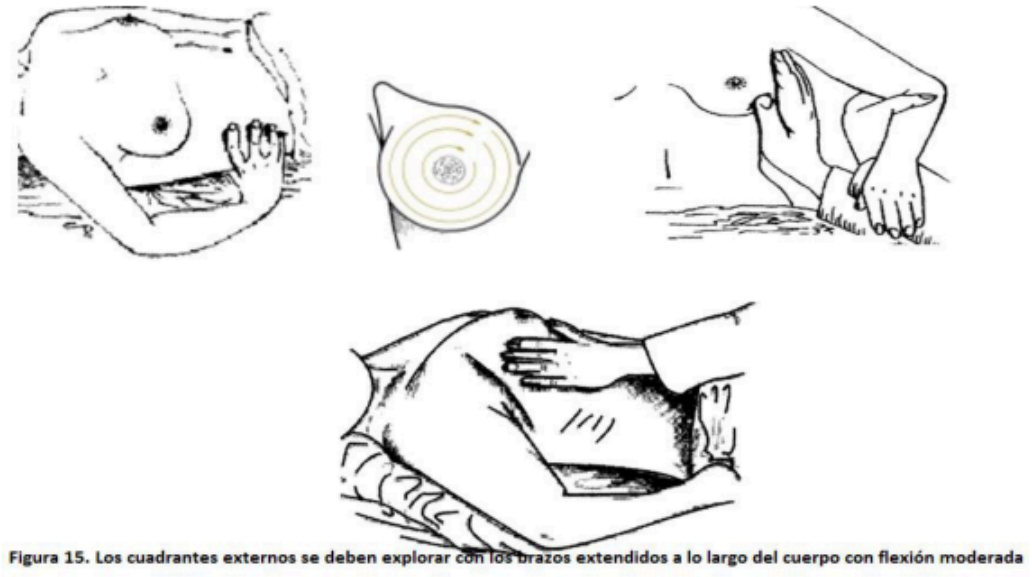
La axila se explora con la paciente sentada y el pectoral relajado. Para la derecha, la paciente levanta el brazo derecho; el explorador coloca las yemas de la mano izquierda lo más alto y profundo posible en el hueco axilar, pide que baje el brazo, se lo sostiene por el codo y palpa con movimientos circulares suaves y firmes. Normalmente es casi imposible palpar los ganglios pequeños del fondo de la axila, de modo que **un ganglio duro, a veces fijo, se considera patológico**. La región supraclavicular y la cara lateral del cuello se exploran con la paciente sentada, las manos en la cintura y los hombros hacia delante; se anotan el número y el tamaño de los ganglios.[2]




*Exploración del hueco supraclavicular y de la cara lateral del cuello, figura 13 de la GPC.*[2]

## 3.4 Palpación de las mamas

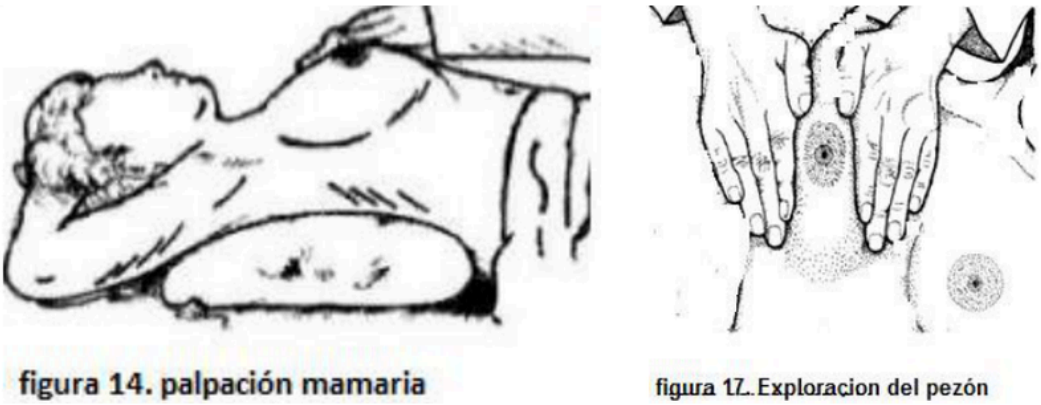
La paciente se acuesta con una almohada o toalla enrollada **bajo las escápulas, no bajo la nuca**. Con las yemas y la palma, de forma suave pero firme, se trazan círculos en el sentido de las manecillas del reloj, desde las 12 y de adentro hacia afuera (técnica radial), sin omitir la **prolongación axilar** (cola de Spence). Los cuadrantes externos se exploran con los brazos a lo largo del cuerpo y flexionados moderadamente, y los internos con el brazo elevado en ángulo recto. De todo tumor se describen la consistencia y la movilidad.[2]




*Exploración de los cuadrantes externos, figura 15 de la GPC; el esquema central muestra el recorrido circular de la palpación.*[2]

## 3.5 Pezón

Se revisa su piel y se exprime desde la periferia de la areola hacia el pezón. La secreción transparente, blanca, verdosa, amarillenta o purulenta se considera benigna; la **serohemática o sanguinolenta, probablemente maligna**. Al terminar se informa a la mujer del resultado con claridad.[2]




*Palpación con la almohada bajo las escápulas y expresión del pezón desde la periferia de la areola, figuras 14 y 17 de la GPC.*[2]

## 3.6 Cómo decir los hallazgos

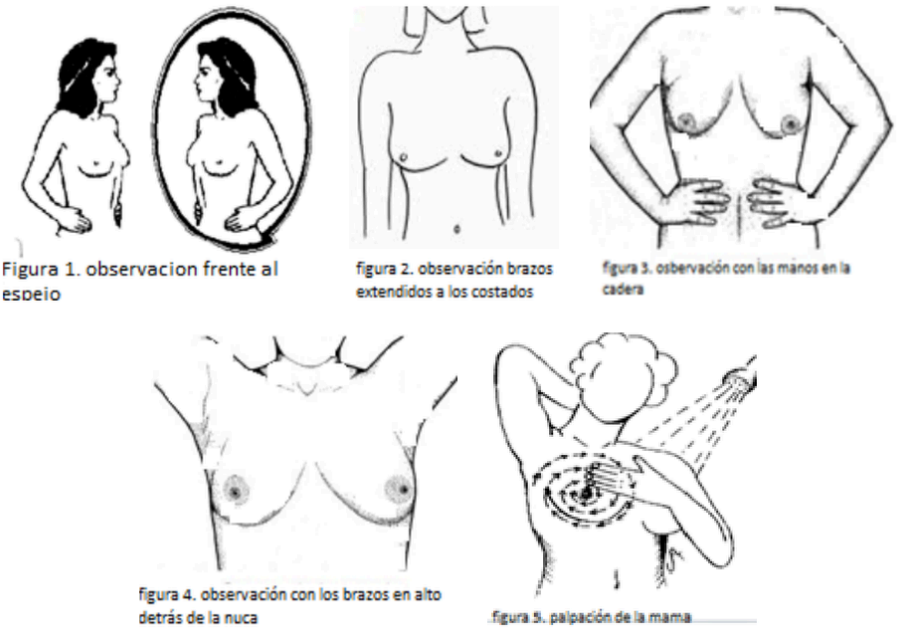
Se dice cada hallazgo por mama y cuadrante, con tamaño, consistencia, movilidad, bordes, dolor, piel, pezón y ganglios, porque son las características con las que la GPC define los datos de sospecha.[2] Por ejemplo: “Mama izquierda: nódulo en el cuadrante

superoexterno de 3 por 2,5 cm, duro, no doloroso, poco móvil, de bordes irregulares, con retracción de la piel; pezón sin secreción; axila izquierda con un ganglio de 1,5 cm, duro y móvil; mama y axila derechas y regiones supraclaviculares sin alteraciones.”

## 3.7 Autoexploración

Se recomienda desde los 20 años para que la mujer conozca sus mamas y consulte ante un cambio. La revisión Cochrane encontró casi el doble de biopsias benignas sin demostrar beneficio, por lo que se comentan sus beneficios, limitaciones y riesgos y se enseña a quien decida hacerla. En las mujeres de alto riesgo no basta como única vigilancia.[2] La técnica es:[2]

- **Momento:** cada mes, del quinto al séptimo día después de la menstruación; después de la menopausia o de una histerectomía, un día fijo. Las mamas suelen estar endurecidas y dolorosas antes de la menstruación, congestionadas durante ella y menos firmes en la menopausia.
- **Frente al espejo:** brazos a los costados, manos en la cintura y brazos detrás de la nuca.
- **De pie o en el baño:** brazo del lado explorado detrás de la nuca; círculos de adentro hacia afuera con la mano contraria, con atención a la porción cercana a la axila; al final, presión suave del pezón.
- **Axila, cuello y región supraclavicular:** en círculos.
- **Acostada:** almohada bajo el hombro del lado explorado; no se omite en las mamas grandes.




*Autoexploración, figuras 1 a 5 de la GPC.*[2]

# 4. Conceptos que se preguntan

## 4.1 Definición, magnitud y tipos histológicos

El **cáncer de mama** es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los conductos o de los lobulillos mamarios, con capacidad de diseminarse.[2] En México es la neoplasia maligna invasora más común en la mujer (20 a 25% de los cánceres femeninos) y desde 2006 la primera causa de muerte por tumor maligno en las mayores de 25 años; en 2024 su mortalidad fue de 18,7 por 100 000 mujeres de 20 años o más. En los países desarrollados el 60% se detecta en etapas tempranas; en México, la mayoría en etapas avanzadas.[2,3,7] El tipo invasor más frecuente es el carcinoma invasor de tipo no especial (antes, ductal infiltrante); le sigue el lobulillar; el tubular y el mucinoso son histologías favorables.[3,8]

## 4.2 Factores de riesgo

La GPC los agrupa por su riesgo relativo:[2]

- **Mayor de 4:** edad mayor de 65 años; mutación de BRCA1 o BRCA2; dos o más familiares de primer grado con cáncer de mama a edad temprana; cáncer de mama previo; hiperplasia atípica confirmada por biopsia.
- **De 2,1 a 4:** un familiar de primer grado con cáncer de mama; dosis altas de radiación en el tórax; densidad ósea alta en la posmenopausia.
- **De 1,1 a 2:** primer embarazo después de los 30 años; menarca antes de los 12; menopausia a los 55 o después; ningún embarazo de término; no haber lactado; uso reciente de anticonceptivos orales; obesidad posmenopáusica; uso reciente y prolongado de estrógeno con progestágeno.
- **Otros:** cáncer de ovario o de endometrio previo, alcohol, talla alta, nivel socioeconómico alto y ascendencia judía asquenazí.

Se consideran **factores de riesgo mayor** las mutaciones de alta penetrancia, la historia familiar de riesgo, la RT del tórax antes de los 30 años, las lesiones precursoras (hiperplasias atípicas, neoplasia lobulillar in situ y atipia plana), el cáncer de mama previo y la densidad mamográfica aumentada.[2]

## 4.3 Prevención primaria: estilo de vida y TRH

Los factores modificables son el objetivo del primer nivel:[2]

- **Actividad física:** de 3 a 4 horas semanales de ejercicio moderado a vigoroso reducen el riesgo un 30 a 40%; se recomiendan al menos 150 minutos por semana.
- **Alcohol:** el riesgo aumenta un 7% por cada 10 g al día, incluso con consumo moderado.
- **Peso:** la ganancia de peso y la obesidad adultas aumentan el riesgo después de la menopausia (riesgo relativo de 1,26).

- **Tabaquismo:** la mayoría de las cohortes muestran asociación; se recomienda dejarlo.
- **Lactancia:** más de 12 meses.
- **Dieta:** no hay evidencia clara de que una dieta específica reduzca el riesgo.

**Terapia hormonal de reemplazo.** En el estudio Women's Health Initiative, la combinación de estrógenos equinos conjugados con medroxiprogesterona aumentó el cáncer invasor (cociente de riesgo de 1,25), pero no antes de los 5 años de uso; en las histerectomizadas, los estrógenos solos lo redujeron (0,77).[2] La GPC recomienda:[2]

- En la mujer con riesgo familiar, TRH corta, en la dosis más baja y, si es posible, solo con estrógenos.
- Si durará más de 5 años (**terapia prolongada**), evaluación clínica completa, información del mayor riesgo y mastografía basal para vigilar la densidad.
- Revisión periódica de sus riesgos y beneficios.

## 4.4 Vías de diseminación

- **Local:** extensión a la piel (úlcera, nódulos satélite, piel de naranja) y a la pared torácica, que definen la categoría T4.[3]
- **Linfática:** a los ganglios axilares, mamarios internos, infraclaviculares y supraclaviculares, que definen las categorías N.[3]
- **Hematógena:** a distancia; los órganos cuyos síntomas se buscan son el hueso, el pulmón, el hígado y el cerebro.[3]

El **cáncer inflamatorio** se produce cuando las células malignas obstruyen los linfáticos de la piel: eritema, edema, piel de naranja y calor de aparición súbita; siempre es T4d.[3]

## 4.5 Carcinoma in situ

- **CLIS:** es un **marcador de riesgo**, no un cáncer que evolucione directamente a invasor; confiere un riesgo relativo de 5,4 en cualquiera de las dos mamas. La AJCC lo excluyó de la estadificación en su 8.ª edición.[3,9]
- **CDIS:** etapa 0. Del 10 al 15% de las mujeres con carcinoma in situ presentarán un invasor, alrededor del 0,5% por año, o el 1% por año si hay familiares de primer grado afectados.[3]

## 4.6 Datos de sospecha

El síntoma más frecuente es un **nódulo**. Hacen sospechar un cáncer:[2]

- **Tumor** duro, no doloroso, poco móvil y de bordes irregulares.
- **Ganglio** duro, no doloroso, persistente, que forma conglomerados y crece.
- **Piel** con edema (piel de naranja), retracción o úlcera.
- **Pezón** con úlcera o descamación, o secreción serosanguinolenta.
- **Imagen** BI-RADS 4 o 5.

### 4.7 Diagnóstico diferencial

La mayoría de los síntomas mamarios son benignos, pero la exploración no basta para descartar el cáncer: casi toda masa palpable requiere imagen.[6]

- **Lesiones benignas (BI-RADS 2):** fibroadenomas, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas y ganglios intramamarios; el ultrasonido distingue el quiste de la masa sólida y sigue a los fibroadenomas y quistes complicados.[2]
- **Secreción por el pezón:** patológica si es espontánea, sanguinolenta o unilateral, o si hay una masa, y se refiere; la galactorrea fuera del embarazo y la lactancia se estudia con prolactina y hormona estimulante de la tiroides.[2,5]
- **Mastalgia:** rara vez es cáncer; el dolor focal se estudia con ultrasonido antes de los 30 años y con ultrasonido y mastografía desde los 30; el tratamiento incluye paracetamol o antiinflamatorios.[5,6]
- **Cáncer inflamatorio frente a mastitis:** el inflamatorio puede parecer una mastitis.[3]
- **Enfermedad de Paget:** lesión descamativa o ulcerada del complejo areola-pezón (sección 11.2).[3]

## 5. Detección

### 5.1 Esquema de la NOM-041

La detección es **integral**: la exploración clínica sola no redujo la mortalidad en Japón, el único país que la aplicó a gran escala.[2] La NOM-041 establece:[4]

- **Autoexploración:** mensual desde los 20 años.
- **Exploración clínica:** anual desde los 25 años.
- **Mastografía:** cada 2 años entre los 40 y los 69 años.

### 5.2 Mastografía

La mastografía es **de detección** en la mujer sin síntomas y **de diagnóstico** cuando hay un hallazgo; las proyecciones son la craneocaudal y la oblicua mediolateral.[2] Su beneficio en la mortalidad está demostrado entre los 50 y los 69 años; entre los 40 y los 49 el beneficio absoluto es menor (2108 mastografías para evitar una muerte, frente a 721). Después de los 74 años, la GPC sugiere continuar cada 1 o 2 años si hay buena salud y esperanza de vida razonable.[2] Antes del tamizaje se informa:[2]

- **Falsos negativos:** no detecta del 25 al 30% de los cánceres entre los 40 y los 49 años y alrededor del 10% después; la densidad alta reduce su sensibilidad.
- **Falsos positivos:** con mastografía anual de los 40 a los 49 años, 30% de probabilidad de al menos uno.
- **Radiación:** unos 0,7 mSv, equivalentes a 3 meses de radiación natural.

**Implantes mamarios.** La mastografía sigue siendo el estándar, con el mismo calendario; se añaden vistas con desplazamiento del implante o proyecciones laterales a 90° si está fijo.[2]

## 5.3 Ultrasonido y otras técnicas

El ultrasonido **no es tamizaje** en la población general, pero es el complemento de la mastografía; se hace con un transductor de al menos 10 MHz. Sus indicaciones son:[2]

- Estudio inicial en las **menores de 30 años**, las embarazadas y las lactantes.
- BI-RADS 0 y mamas densas.
- Anormalidades palpables, cambios de la piel o hundimientos.
- Secreción serosa o sanguinolenta por el pezón.
- Dolor focal, persistente y no cíclico.
- Ganglios axilares en la estadificación.
- Problemas de los implantes.
- Tamizaje de alto riesgo cuando no se puede hacer RM.
- Guía de biopsias y seguimiento de fibroadenomas y quistes complicados.

Ante un hallazgo palpable, la imagen inicial es la mastografía con el ultrasonido; las técnicas nucleares detectan mal los cánceres pequeños. La tomosíntesis, el ultrasonido tridimensional, la elastografía y la mamografía espectral no se usan de rutina.[2,3]

## 5.4 Mujeres de alto riesgo

**Mastografía.**[2]

- **Mutación de BRCA1 o BRCA2, o familiares de primer grado afectados sin estudio genético:** anual desde los 30 años, nunca antes de los 25.
- **Madre o hermana con cáncer premenopáusico:** anual desde los 30 años, o 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar más joven, lo que ocurra más tarde, nunca antes de los 25.
- **RT del tórax entre los 10 y los 30 años:** desde 8 años después de la RT, nunca antes de los 25.
- **Neoplasia lobulillar, hiperplasia ductal atípica, CDIS o cáncer de mama o de ovario previos:** anual desde el diagnóstico.
- **TRH por más de 5 años:** mastografía basal.

**Resonancia magnética anual como complemento.** Es más sensible pero menos específica que la mastografía, y no se usa en el riesgo promedio. Se indica en:[2]

- Portadoras de BRCA1 o BRCA2 y sus familiares de primer grado no estudiados, desde los 30 años.
- Riesgo a lo largo de la vida del 20% o más por historia familiar, desde los 30 años.
- RT del tórax entre los 10 y los 30 años, desde 8 años después.

- Síndromes de Li-Fraumeni, de Cowden y de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, y sus familiares de primer grado.
- Cáncer recién diagnosticado, para la mama contralateral.

**Asesoría genética.** Se da a las mujeres de alto riesgo heredofamiliar o personal y se refieren al especialista.[2]

## 6. Clasificación BI-RADS

Cada categoría expresa una probabilidad de malignidad y una conducta, y se dice completa:[2]

- **0, incompleta:** estudios adicionales (ultrasonido, comparación con previas, compresión localizada, magnificación o proyecciones especiales).
- **1, negativa:** esencialmente 0%; tamizaje de rutina.
- **2, hallazgos benignos:** esencialmente 0%; tamizaje de rutina. Fibroadenomas calcificados, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas, ganglios intramamarios, calcificaciones cutáneas o vasculares e implantes.
- **3, probablemente benigna:** 2% o menos; segundo nivel y control: mastografía de la mama afectada a los 6 meses, bilateral 6 meses después si es estable y luego bilateral a los 12 meses.
- **4, sospechosa:** más de 2% y menos de 95%; biopsia. 4A (más de 2 a 10%), 4B (más de 10 a 50%) y 4C (más de 50 y menos de 95%).
- **5, altamente sugestiva de malignidad:** 95% o más; biopsia percutánea y planeación del tratamiento.
- **6, malignidad comprobada:** tratamiento en el tercer nivel.

La categoría 4 reúne casi todas las indicaciones de biopsia. La 5 se creó para lesiones que antes se operaban sin biopsia; hoy se confirma con biopsia percutánea, que permite planear, por ejemplo, el ganglio centinela.[2]

## 7. Estudio, referencia y confirmación

### 7.1 Imagen según la edad

1. Historia clínica, factores de riesgo y exploración de mamas y axilas.
2. **Ultrasonido antes de los 30 años y en la embarazada o lactante; mastografía desde los 30**, con ultrasonido si hay masa palpable.
3. Resultado incompleto o no concluyente: segundo nivel; benigno: seguimiento en el primer nivel; sospechoso: segundo nivel para biopsia.[2]

En la mujer mayor de 40 años con hallazgo palpable, una BI-RADS 4 o 5 se envía de inmediato al tercer nivel; una BI-RADS 3, de forma programada al segundo nivel; y un hallazgo benigno que se correlaciona con el ultrasonido permite seguir en el primer

nivel.[2]

## 7.2 Criterios de referencia

Retrasar la referencia de 3 a 6 meses empeora la supervivencia: **ante la sospecha clínica, la referencia es inmediata, sin estudios confirmatorios**.[2] El umbral de edad es de 30 años, porque antes el cáncer es muy raro.[2]

- **Signos y síntomas francos de cáncer:** referencia inmediata.
- **Exploración compatible con cáncer o BI-RADS 4 o mayor:** especialista en mama; la BI-RADS 4, a la clínica de mama para biopsia.
- **Mujer de 30 años o más con nódulo indoloro:** segundo nivel, para protocolo.
- **Mujer de 30 años o más con tumoración inexplicable, con o sin dolor:** especialista en menos de 2 semanas.
- **Mujer de 50 años o más con secreción, retracción u otro síntoma en un solo pezón:** especialista en menos de 2 semanas.
- **Cambios de la piel sugestivos, o mujer mayor de 30 años con ganglio axilar inexplicable:** considerar la referencia.
- **Masa no palpable en la mastografía de tamizaje:** profesional con experiencia en cáncer de mama.
- **BI-RADS 3:** segundo nivel; si se contrarrefiere, vigilancia cada 6 meses en el primer nivel.
- **Mujer de alto riesgo:** especialista, para la vigilancia específica.

## 7.3 Triple diagnóstico y biopsia

El diagnóstico se establece **siempre con estudio histopatológico** antes de tratar.[2,3]

- **Triple diagnóstico:** exploración clínica, imagen y estudio de la lesión; aunque los tres sugieran malignidad, se confirma por histología.[2]
- **Biopsia con aguja de corte (trucut):** método de elección, manual o guiada por ultrasonido o estereotaxia; la incisional o excisional solo si no hay estos recursos.[3]
- **BAAF: no establece el diagnóstico de cáncer de mama**, porque obtiene células; su mejor uso es confirmar metástasis ganglionares. Si la paciente llega con una BAAF, se hace biopsia con aguja de corte.[3]

La biopsia corresponde al segundo o tercer nivel; el primer nivel refiere sin retrasar la atención.[2]

## 7.4 Informe de patología y subtipos

- **Receptores hormonales:** positivos si más del 1% de las células expresan RE o RP.[3]
- **HER2:** positivo con tres cruces según la GPC; para la ASCO y el Colegio de Patólogos Americanos, también con dos cruces si la hibridación in situ demuestra amplificación.[3,10]

- **Ki-67:** bajo si es menor de 14%.[3,11]

Con ellos se nombra el subtipo:[3,11]

- **Luminal A (40%):** RE y RP positivos, HER2 negativo, Ki-67 bajo; buen pronóstico.
- **Luminal B (20%):** RE positivo con HER2 positivo, o RE positivo con HER2 negativo y Ki-67 alto o RP bajo; pronóstico intermedio.
- **HER2 positivo no luminal (10 a 15%):** RE y RP negativos, HER2 positivo; mal pronóstico.
- **Triple negativo o basal (15 a 20%):** RE, RP y HER2 negativos; mal pronóstico.

# 8. Estadificación

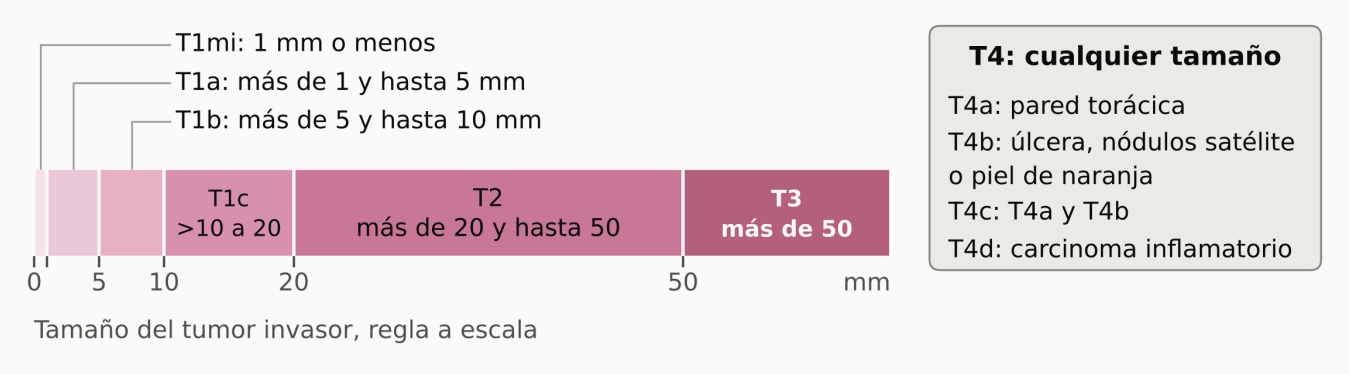
## 8.1 Estudios en la paciente con sospecha o diagnóstico

Historia clínica y exploración, mastografía bilateral y ultrasonido, biopsia con aguja de corte, receptores hormonales y consejo genético en el alto riesgo hereditario. La RM se sugiere, si se dispone de ella, en el alto riesgo con mamas densas, con implantes, en la embarazada con sospecha (sin gadolinio, sección 11.1), con histología lobulillar, con estudios no concluyentes o con ganglios axilares positivos sin primario visible.[3]

## 8.2 TNM

La GPC usa el TNM de la AJCC (7.ª edición):[3]

- **T:** Tis (CDIS, CLIS o Paget sin carcinoma subyacente); T1mi, 1 mm o menos; T1a, más de 1 a 5 mm; T1b, más de 5 a 10 mm; T1c, más de 10 a 20 mm; T2, más de 20 a 50 mm; T3, más de 50 mm; T4a, pared torácica; T4b, úlcera, nódulos satélite o piel de naranja; T4c, ambos; T4d, inflamatorio.
- **N clínico:** N1, axilares homolaterales móviles; N2a, axilares fijos; N2b, mamarios internos aparentes sin axilares; N3a, infraclaviculares; N3b, mamarios internos con axilares; N3c, supraclaviculares.
- **N patológico:** pN0(i+), células aisladas de 0,2 mm o menos; pN1mi, micrometástasis de más de 0,2 a 2 mm; pN1a, 1 a 3 ganglios axilares; pN2a, 4 a 9; pN3a, 10 o más, o infraclaviculares.
- **M:** M1, metástasis a distancia.




*Esquema generado de las categorías T del TNM por tamaño, en una regla a escala, y de las categorías T4, que no dependen del tamaño. Construido con las definiciones del TNM que transcribe la GPC; no reproduce un caso real.*[3]

**Etapas que organizan el tratamiento:** 0 (Tis N0 M0); I a IIIA, operables, incluida la IIB (T2 N1 o T3 N0) y la IIIA (T3 N1, o T1 o T2 con N2); IIIB y IIIC, las demás localmente avanzadas; IV, metastásica. La 8.ª edición de la AJCC añadió etapas pronósticas con grado, receptores y HER2.[3,9]

### 8.3 Estudios de extensión

- **Etapas I a IIIA, todas:** exploración, mastografía y ultrasonido, **biometría hemática, pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina**, y RE, RP y HER2.[3]
- **Etapas I y II sin síntomas:** nada más. Gammagrama óseo si hay dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada; tomografía o RM de abdomen si las pruebas hepáticas están alteradas o hay síntomas abdominales; tomografía de tórax si hay síntomas respiratorios.[3]
- **Etapa IIIA:** radiografía o tomografía de tórax, ultrasonido, tomografía o RM de abdomen y, si se dispone, tomografía por emisión de positrones.[3]
- **A toda paciente:** asesoría sobre la fertilidad y apoyo para la ansiedad; genética y psicooncología en el cáncer hereditario.[3]

## 9. Tratamiento del carcinoma in situ y del cáncer operable

### 9.1 Principios

Equipo multidisciplinario de oncología quirúrgica, oncología médica y radio-oncología; nunca sin histología.[3]

### 9.2 Carcinoma in situ

- **CLIS aislado:** asesoramiento para reducir el riesgo; si coexiste con CDIS o invasor, se trata como estos.[3]

- **CDIS, cirugía:** escisión con margen mayor de 2 mm y la pieza marcada en sus seis bordes.[3]
- **Índice de Van Nuys:** de 1 a 3 puntos por tamaño (15 mm o menos, 16 a 40, más de 40), margen (más de 10 mm, 1 a 10, menos de 1), histología (grado 1 o 2 sin necrosis, grado 1 o 2 con necrosis, grado 3) y edad (más de 60, 40 a 60, menos de 40). De 4 a 6 puntos, cirugía conservadora; de 7 a 9, añadir RT; de 10 a 12, mastectomía total con o sin ganglio centinela y reconstrucción.[3]
- **RT:** reduce la recurrencia local con supervivencia semejante a la mastectomía; 50 Gy solo a la mama. Aumentan la recurrencia el tumor palpable o voluminoso, el alto grado, los márgenes positivos o estrechos y la edad menor de 50 años.[3]
- **Ganglio centinela en el CDIS:** solo con tumor mayor de 2 cm, componente comedo, grado 3 o mastectomía total.[3]
- **Hormonoterapia con receptores positivos:** tamoxifeno 5 años, o inhibidor de aromatasa en la posmenopáusica con riesgo tromboembólico.[3]
- **Mastectomía bilateral en el alto riesgo hereditario:** se considera en portadoras de BRCA, síndromes predisponentes, historia familiar contundente, CLIS o RT del tórax antes de los 30 años; en las portadoras de BRCA1 reduce el riesgo un 90 a 95%.[3]

## 9.3 Cirugía del cáncer operable (I a IIIA)

- **Mama:** cirugía conservadora, equivalente a la mastectomía en recurrencia y supervivencia (si el margen es positivo, se amplía), o mastectomía total.[3]
- **Neoadyuvancia:** se considera en los T3 y cuando reducir el tumor permite conservar la mama; se marca el centro con un clip metálico.[3]
- **Axila:** todo invasor la estadifica.[3]
- **Ganglio centinela:** tumor menor de 5 cm con axila clínicamente negativa (valorada con ultrasonido), o ganglios sospechosos con biopsia negativa; causa menos dolor, linfedema y pérdida sensitiva que la disección.[3]
- **Disección de niveles I y II:** ganglios positivos por biopsia o clínicamente, centinela positivo, o ganglios sospechosos sin posibilidad de biopsia; se considera bien estudiada con 10 ganglios o más. El nivel III solo con enfermedad voluminosa en el II.[3]
- **Omisión de la disección:** T1 o T2, uno o dos centinelas positivos, cirugía conservadora, RT y tratamiento sistémico (ensayo ACOSOG Z0011); en el ensayo AMAROS la RT axilar dio un control comparable con menos morbilidad.[3,12]

## 9.4 Radioterapia adyuvante

- **Tras cirugía conservadora:** siempre; reduce la recurrencia locorregional un 20 a 25%. Debe iniciar en las 8 semanas siguientes (máximo 12) sin QT, o en las 24 si hubo QT.[3]

- **Tras mastectomía:** pared torácica si el tumor mide más de 5 cm, invade piel o fascia o el margen es menor de 1 mm; con 1 a 3 ganglios, pared y axila (considerar supraclavicular); con 4 o más, pared, axila y supraclavicular.[3]

## 9.5 Tratamiento sistémico adyuvante según el subtipo

Beneficia a cualquier edad, etapa, grado y estado de receptores, y se ofrece según el riesgo de recurrencia:[3]

- **Luminal A:** tumor de 0,5 cm o menos sin ganglios, sin indicación en la GPC; mayor de 0,5 cm o con ganglios, QT y luego hormonoterapia si no hay firma genómica.
- **Luminal B HER2 positivo:** tumor mayor de 1 cm o ganglios positivos, QT con trastuzumab y luego hormonoterapia; menores, hormonoterapia o considerar QT con trastuzumab.
- **HER2 positivo no luminal:** tumor mayor de 1 cm o ganglios positivos, QT con trastuzumab; menores, se indica o se considera.
- **Triple negativo:** tumor mayor de 1 cm o metástasis ganglionar mayor de 2 mm, QT; de 0,6 a 1 cm o micrometástasis, se considera; de 0,5 cm o menos sin ganglios, nada.
- **Histologías favorables (tubular y mucinosa) con receptores positivos:** menos de 1 cm, nada; de 1 a 2,9 cm, se considera hormonoterapia; 3 cm o más, hormonoterapia; ganglios positivos, hormonoterapia y se considera QT.
- **Duración:** trastuzumab 1 año; hormonoterapia al menos 5 años.

## 9.6 Hormonoterapia

- **Premenopausia:** tamoxifeno 5 años. Con QT previa (o recuperación ovárica en 8 meses) o un factor de alto riesgo (menos de 35 años, tumor mayor de 2 cm, ganglios positivos o grado 3), exemestano con supresión ovárica 5 años.[3]
- **Posmenopausia:** inhibidores de aromatasa 5 años; si están contraindicados, tamoxifeno 5 años, con opción de 5 años más de inhibidor. Frente al tamoxifeno, redujeron la mortalidad por cáncer de mama a 10 años (12,1 contra 14,2%), con más fracturas.[3,13]
- **Vigilancia del tamoxifeno:** aumenta el cáncer de endometrio (1,2% a 10 años, frente a 0,4% con inhibidores); revisión ginecológica anual con citología y examen rectovaginal, y ultrasonido pélvico si hay sangrado.[3,13]
- **Vigilancia de los inhibidores de aromatasa:** pérdida ósea; calcio, vitamina D y ácido zoledrónico si el médico lo considera, y densitometría anual los 3 primeros años (cada 2 años con menopausia antes de los 45 o puntuación T basal menor de −1).[3]

## 9.7 Fármacos del cuadro básico

- **Tamoxifeno:** 10 mg cada 12 horas (20 mg al día); bochornos, náusea, leucopenia y trombocitopenia moderada.[3]

- **Trastuzumab:** 4 mg/kg en 90 minutos y luego 2 mg/kg cada semana.[3]
- **Ácido zoledrónico:** 4 mg intravenosos en 15 minutos cada 3 o 4 semanas; contraindicado en el embarazo, la lactancia y la insuficiencia renal o hepática.[3]
- **Calcio y calcitriol:** calcio de 500 a 1000 mg cada 12 horas; calcitriol 0,25 µg al día al inicio.[3]

# 10. Enfermedad localmente avanzada y metastásica

## 10.1 Localmente avanzada (IIB T3 N0, IIIA, IIIB y IIIC)

1. Conocer el perfil biológico antes del tratamiento sistémico.
2. Dar **toda la QT antes de la cirugía** (antraciclinas y taxanos en secuencia, 6 a 8 ciclos; trastuzumab con el taxano si es HER2 positivo).
3. Evaluar la respuesta cada 3 o 4 meses.
4. Con respuesta parcial o completa, operar (mastectomía o conservadora, con disección o centinela); sin respuesta, RT o segundo esquema.
5. **RT adyuvante a toda paciente**, aun con respuesta completa: 50 Gy en 25 fracciones.[3]

La **respuesta patológica completa** es de alrededor del 7% en los hormonosensibles HER2 negativos, del 30% en los triple negativos y del 45 al 65% en los HER2 positivos. La **hormonoterapia neoadyuvante** se reserva para quien no puede recibir QT: inhibidores de aromatasa en la posmenopausia, al menos 4 a 6 meses.[3]

## 10.2 Cáncer inflamatorio

Mismos estudios de extensión; QT neoadyuvante con antraciclinas y taxanos; con respuesta, mastectomía con disección de niveles I y II; sin respuesta, segundo esquema o RT; RT neoadyuvante si sigue irresecable. La adyuvancia tiene las mismas indicaciones que en el no inflamatorio.[3]

## 10.3 Enfermedad metastásica

- **Objetivo:** es **incurable pero tratable**; se busca calidad de vida, control de síntomas y tiempo libre de progresión. La recurrencia locorregional sí se trata con intención curativa.[3]
- **Evaluación:** historia y exploración, biometría hemática, pruebas hepáticas y fosfatasa alcalina, radiografía o tomografía de tórax, ultrasonido o tomografía de abdomen, gammagrama o serie ósea; **biopsia de un sitio accesible** para confirmar y repetir receptores; consejo genético si hay alto riesgo.[3]
- **Riesgo:** bajo con enfermedad no visceral y tumor luminal; alto con crisis visceral, triple negativo o HER2 positivo.[3]

- **Cirugía del primario:** controvertida; se individualiza en jóvenes con buen estado funcional y enfermedad oligometastásica.[3]
- **RT paliativa:** metástasis óseas (20 Gy en 5 fracciones, 30 Gy en 10 o una fracción de 6 a 8 Gy) y cerebrales.[3]
- **Dolor y soporte:** el dolor afecta al 70 a 90% en la enfermedad avanzada; analgésicos no opioides en el leve o moderado y opioides en el intenso; soporte con cuidados paliativos, trabajo social, apoyo psicológico y nutrición desde el inicio.[3]
- **Información:** la paciente sabe que es incurable pero tratable, y su decisión consta en el consentimiento informado.[3]

# 11. Situaciones especiales

## 11.1 Embarazo y lactancia

- **Frecuencia y tumor:** 1,3 por 10 000 nacidos vivos; tumores más grandes, poco diferenciados, a menudo con receptores negativos y 30% HER2 positivos; diagnóstico tardío.[2]
- **Diagnóstico:** ultrasonido de elección y biopsia percutánea; la mastografía no está contraindicada; la RM no se recomienda (el gadolinio cruza la placenta).[2,3]
- **Extensión:** sin tomografía ni medicina nuclear; RM de columna sin contraste si se sospecha enfermedad ósea; ultrasonido hepático con ganglios positivos o T3.[3]
- **Cirugía:** mastectomía en cualquier trimestre; conservadora desde el segundo; disección axilar sin colorantes vitales.[3]
- **QT:** desde el segundo trimestre, con antraciclinas; se suspende después de la semana 35 o 3 a 4 semanas antes del nacimiento; cerca del 50% de los expuestos son prematuros o de bajo peso.[3]
- **Contraindicados en todo el embarazo:** RT, hormonoterapia y trastuzumab (oligohidramnios).[3]
- **Inicio del tercer trimestre:** etapas tempranas, cirugía y adyuvancia en el posparto; avanzadas, QT neoadyuvante y después cirugía.[3]
- **Nacimiento y lactancia:** interrumpir el embarazo no mejora el pronóstico; vía según indicación obstétrica, vaginal después de las 38 semanas; se suspende la lactancia si seguirá el tratamiento sistémico o la RT.[3]
- **Embarazo después del cáncer:** posponerlo 2 a 3 años; anticoncepción durante la hormonoterapia.[3]

## 11.2 Enfermedad de Paget

Células de adenocarcinoma intraepitelial en la epidermis del pezón. Se biopsia con aguja de corte que incluya la piel; si hay in situ o invasor subyacente, se trata como tal; si es aislada con imagen negativa, se considera la RM. La aislada se trata con cirugía

conservadora que incluya el complejo areola-pezón y RT, o mastectomía total con o sin centinela.[3]

### 11.3 Hombre

En 26 familias con un caso masculino, el 77% tenía mutación de BRCA2; el riesgo a los 80 años en un portador de BRCA2 es del 6,9%. En los portadores se recomiendan exploración cada 6 a 12 meses desde los 35 años y mastografía basal a los 40.[2] El tratamiento es la mastectomía total con mapeo linfático; el **tamoxifeno** es el estándar en los hormonosensibles. La GPC contraindica los inhibidores de aromatasa; la ASCO los admite con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas si el tamoxifeno está contraindicado. El grado no se correlaciona bien con el pronóstico.[3,14]

## 12. Seguimiento

- **Consultas:** cada 3 a 6 meses los 3 primeros años, cada 6 a 12 los 2 siguientes y luego anual, con palpación de mamas y ganglios y búsqueda de síntomas de metástasis.[3]
- **Mastografía:** anual; tras cirugía conservadora, la primera al menos 6 meses después de la RT.[3]
- **Sin estudios de rutina:** laboratorio, gammagrama, tomografía, tomografía por emisión de positrones, RM ni marcadores, porque adelantar el diagnóstico de metástasis no mejora la supervivencia.[3]
- **Ante síntomas:** gammagrama o serie ósea por dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada; imagen de abdomen por pruebas hepáticas alteradas o síntomas; tórax por síntomas respiratorios; tomografía o RM de cráneo por cefalea, cambios de personalidad, alteración de la conciencia o convulsiones.[3]
- **Hábitos:** prevención del linfedema, ejercicio regular y control del peso; motivar la adherencia a la hormonoterapia.[3]

## 13. Informar a la paciente

La exploración termina informando el resultado con claridad.[2] Ante una sospecha, se explica que el hallazgo debe estudiarse con imagen y biopsia, que solo la biopsia confirma o descarta el cáncer, a dónde se le refiere y en qué plazo. Las decisiones de tratamiento se toman con información clara y constan en el consentimiento informado; en la embarazada se comparten con la pareja o el familiar responsable.[2,3]

## 14. Casos clínicos para practicar

Los datos entre comillas los entrega el evaluador cuando se le piden.

## Caso 1. Nódulo sospechoso con ganglio axilar

**Planteamiento.** Mujer de 52 años, menarca a los 11, un hijo a los 33 sin lactancia, menopausia a los 51; madre con cáncer de mama a los 48. “Nódulo de 3 por 2,5 cm en el cuadrante superoexterno izquierdo, duro, no doloroso, poco móvil, de bordes irregulares, con retracción de la piel; ganglio axilar izquierdo de 1,5 cm, duro y móvil.”

**Respuesta esperada:**

1. **Factores de riesgo:** madre con cáncer antes de los 50, menarca antes de los 12, primer parto después de los 30, sin lactancia.
2. **Conducta:** referencia inmediata sin estudios confirmatorios.
3. **En el nivel superior:** mastografía y ultrasonido; biopsia con aguja de corte del tumor y BAAF o biopsia del ganglio.
4. **Etapa probable:** T2 N1, etapa IIB si no hay metástasis.
5. **Extensión:** biometría hemática, pruebas hepáticas con fosfatasa alcalina, RE, RP y HER2.
6. **Tratamiento:** cirugía de la mama, disección axilar si el ganglio es positivo, RT y sistémico según el subtipo.
7. **Familia:** asesoría genética.

## Caso 2. Nódulo móvil en una mujer joven

**Planteamiento.** Mujer de 23 años con un nódulo de 2 cm, de bordes lisos, móvil y no doloroso, sin cambios de piel ni ganglios.

**Respuesta esperada:** el cáncer es muy raro antes de los 30 años y no hay datos de sospecha; un diagnóstico probable es un fibroadenoma, pero la exploración no basta. Se pide ultrasonido; si es BI-RADS 2, seguimiento en el primer nivel; si es 3, segundo nivel con control a 6 meses; si es 4 o 5, biopsia. Se enseña la autoexploración y la exploración clínica anual desde los 25.

## Caso 3. Mujer de riesgo promedio que pide orientación

**Planteamiento.** Mujer de 42 años, sana, sin antecedentes familiares, que pregunta qué estudios le tocan.

**Respuesta esperada:** según la NOM-041, autoexploración mensual, exploración clínica anual y mastografía cada 2 años de los 40 a los 69. Se explican los falsos negativos y positivos y la radiación. Prevención primaria: 150 minutos de ejercicio por semana, menos alcohol, control del peso y no fumar.

## Caso 4. Mujer de alto riesgo

**Planteamiento.** Mujer de 28 años cuya madre tuvo cáncer de mama a los 36 años y una tía materna cáncer de ovario.

**Respuesta esperada:** historia familiar de riesgo (cáncer antes de los 50 y cáncer de mama y de ovario en la familia). Asesoría genética y referencia al especialista. Mastografía anual desde los 30 años o 10 años antes de la edad del diagnóstico materno, lo que ocurra más tarde, nunca antes de los 25: en su caso, desde los 30. Si se confirma una mutación de BRCA, RM anual desde los 30 y discusión de la mastectomía bilateral reductora de riesgo.

## Caso 5. Mujer que desea TRH

**Planteamiento.** Mujer de 51 años con bochornos intensos, histerectomizada, cuya hermana tuvo cáncer de mama.

**Respuesta esperada:** con riesgo familiar, TRH corta, en la dosis más baja y solo con estrógenos (en las histerectomizadas el riesgo con estrógenos solos fue menor que con placebo); si superará 5 años, evaluación completa, información del riesgo y mastografía basal; revisión periódica.

## Caso 6. Secreción sanguinolenta por un pezón

**Planteamiento.** Mujer de 56 años con secreción espontánea y sanguinolenta del pezón izquierdo, sin nódulos.

**Respuesta esperada:** secreción patológica (espontánea, sanguinolenta, unilateral) y probablemente maligna según la GPC. Por tener 50 años o más con síntoma de un solo pezón, especialista en menos de 2 semanas; mastografía y ultrasonido; la biopsia distingue una lesión benigna del cáncer.

## Caso 7. Mastografía BI-RADS 3 y BI-RADS 4

**Planteamiento.** Dos mujeres asintomáticas de 47 años: una con mastografía “BI-RADS 3” y otra con “BI-RADS 4B”.

**Respuesta esperada:** la BI-RADS 3 (2% o menos) va al segundo nivel con mastografía de la mama afectada a los 6 meses, bilateral 6 meses después y luego anual; si se contrarrefiere, vigilancia cada 6 meses. La BI-RADS 4B (más de 10 a 50%) va a la clínica de mama para biopsia guiada por imagen; no BAAF ni control a 6 meses.

## Caso 8. Carcinoma ductal in situ

**Planteamiento.** Mujer de 55 años con biopsia de “CDIS de grado nuclear 2 con necrosis, 18 mm, margen de 5 mm, RE positivo”.

**Respuesta esperada:** etapa 0. Van Nuys: tamaño 2, margen 2, histología 2, edad 2 = 8 puntos, riesgo intermedio: cirugía conservadora con RT a la mama (50 Gy). No requiere ganglio centinela (menor de 2 cm, no comedo, no grado 3, no mastectomía). Tamoxifeno 5 años por receptores positivos, o inhibidor de aromatasa si tiene riesgo tromboembólico.

## Caso 9. Informe luminal A en la posmenopausia

**Planteamiento.** Mujer de 63 años operada con cirugía conservadora: “carcinoma invasor de tipo no especial, 1,8 cm, RE 90%, RP 70%, HER2 1+, Ki-67 8%, centinela negativo”.

**Respuesta esperada:** T1c N0, etapa I; luminal A. Al medir más de 1 cm, la GPC indica QT y luego hormonoterapia si no hay firma genómica. RT a la mama por la cirugía conservadora, dentro de las 24 semanas por haber recibido QT. Hormonoterapia: inhibidor de aromatasa 5 años, con calcio, vitamina D y densitometría.

## Caso 10. Tumor HER2 positivo o triple negativo

**Planteamiento.** Mujer de 38 años con tumor de 2,5 cm y ganglio axilar positivo por biopsia; dos variantes del informe: “RE y RP negativos, HER2 3+” o “RE, RP y HER2 negativos”.

**Respuesta esperada:** T2 N1, etapa IIB. En el HER2 positivo, QT con trastuzumab durante 1 año; en el triple negativo, QT. En ambos, cirugía con disección de niveles I y II por el ganglio positivo y RT según la cirugía y los ganglios. Ambos subtipos tienen mal pronóstico; la QT neoadyuvante logra respuesta completa en el 45 a 65% de los HER2 positivos y en alrededor del 30% de los triple negativos.

## Caso 11. Cáncer inflamatorio o localmente avanzado

**Planteamiento.** Mujer de 47 años con mama derecha roja, caliente y con piel de naranja desde hace 3 semanas, sin fiebre, que no mejoró con un antibiótico.

**Respuesta esperada:** sospecha de cáncer inflamatorio (T4d), no mastitis. Referencia inmediata, biopsia con aguja de corte que incluya piel, estudios de extensión. Tratamiento: QT neoadyuvante con antraciclinas y taxanos, mastectomía con disección si responde y RT.

## Caso 12. Metástasis ósea en el seguimiento

**Planteamiento.** Mujer de 60 años tratada hace 4 años por cáncer luminal, con dolor lumbar localizado y fosfatasa alcalina elevada.

**Respuesta esperada:** gammagrama o serie ósea; biopsia de un sitio accesible para confirmar y repetir receptores. Si se confirma: enfermedad incurable pero tratable, de bajo riesgo si no es visceral y es luminal; RT paliativa ósea (por ejemplo, 8 Gy en una fracción o 30 Gy en 10); analgesia escalonada; soporte desde el inicio. En su seguimiento previo no correspondían estudios de rutina.

## Caso 13. Sangrado transvaginal con tamoxifeno

**Planteamiento.** Mujer de 49 años en el tercer año de tamoxifeno que presenta sangrado transvaginal.

**Respuesta esperada:** el tamoxifeno aumenta el cáncer de endometrio; se pide ultrasonido pélvico y valoración ginecológica. Recordar la revisión ginecológica anual con citología y examen rectovaginal.

### Caso 14. Situaciones especiales

**Planteamiento.** Tres consultas: embarazada de 20 semanas con masa de 3 cm dura y fija; varón de 58 años con nódulo retroareolar y hermano portador de BRCA2; mujer de 66 años con lesión descamativa del pezón.

**Respuesta esperada:**

1. **Embarazada:** ultrasonido y biopsia; mastografía permitida, RM no. Si es cáncer, mastectomía posible ya, QT con antraciclinas en el segundo trimestre; sin RT, hormonoterapia ni trastuzumab; interrumpir no mejora el pronóstico.
2. **Varón:** mastografía y ultrasonido, biopsia; si es cáncer, mastectomía total con mapeo linfático y tamoxifeno si es hormonosensible.
3. **Paget:** biopsia con aguja de corte que incluya la piel, mastografía y ultrasonido; RM si son negativos.

## 15. Preguntas directas con respuesta modelo

**¿Qué es el cáncer de mama?** Crecimiento anormal y desordenado del epitelio de conductos o lobulillos con capacidad de diseminarse.[2]

**¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes?** Edad, BRCA1 o BRCA2, familiares de primer grado con cáncer de mama, cáncer previo e hiperplasia atípica; además menarca temprana, menopausia tardía, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 y no lactar.[2]

**¿Qué efecto tiene la TRH?** La combinada aumentó el riesgo (1,25) después de 5 años; los estrógenos solos en histerectomizadas no.[2]

**¿Qué medidas de estilo de vida reducen el riesgo?** Ejercicio de 150 minutos por semana, menos alcohol, control del peso, no fumar y lactar más de 12 meses.[2]

**¿Cuáles son las vías de diseminación?** Local, linfática y hematógena.[3]

**¿Qué dice la NOM-041?** Autoexploración mensual desde los 20, exploración clínica anual desde los 25 y mastografía cada 2 años de los 40 a los 69.[4]

**¿Qué imagen se pide primero?** Ultrasonido antes de los 30 y en el embarazo o la lactancia; mastografía desde los 30.[2]

**¿Cuándo se indica RM?** En el alto riesgo (BRCA, riesgo de 20% o más, RT torácica, síndromes hereditarios) y en el cáncer recién diagnosticado para la mama contralateral.[2]

**¿Cuáles son las categorías BI-RADS?** 0 incompleta, 1 negativa, 2 benigna, 3 probablemente benigna (control a 6 meses), 4 sospechosa (biopsia), 5 altamente sugestiva (biopsia) y 6 malignidad comprobada.[2]

**¿Cómo se confirma el diagnóstico?** Biopsia con aguja de corte; la BAAF no basta.[3]

**¿Qué es el CLIS?** Un marcador de riesgo, no un precursor directo.[3]

**¿Qué es el índice de Van Nuys?** La suma de puntos por tamaño, margen, histología y edad que decide el tratamiento del CDIS.[3]

**¿Cuándo se indica el ganglio centinela?** Tumor menor de 5 cm con axila clínicamente negativa.[3]

**¿Qué estudios de extensión se piden en una etapa temprana?** Biometría hemática y pruebas hepáticas con fosfatasa alcalina; los demás solo con síntomas.[3]

**¿Cuáles son los subtipos?** Luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo.[3,11]

**¿Cuál es la hormonoterapia según la menopausia?** Tamoxifeno en la premenopausia e inhibidor de aromatasa en la posmenopausia, al menos 5 años.[3]

**¿Cuánto dura el trastuzumab?** Un año.[3]

**¿Qué vigilancia requieren el tamoxifeno y los inhibidores de aromatasa?** Revisión ginecológica anual por el riesgo endometrial; densitometría por la pérdida ósea.[3]

**¿Qué está contraindicado en el embarazo?** RT, hormonoterapia, trastuzumab, colorantes vitales y QT en el primer trimestre.[3]

**¿Qué se pide en el seguimiento asintomático?** Exploración periódica y mastografía anual; ningún otro estudio de rutina.[3]

## 16. Diferencias entre fuentes que conviene conocer

Se dice la respuesta de la norma mexicana y se añade la otra:[2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16]

- **Mastografía:** NOM-041, cada 2 años de los 40 a los 69; la GPC tiene recomendaciones que no coinciden entre sí; el USPSTF (2024), cada 2 años de los 40 a los 74.
- **Sociedad Americana del Cáncer:** la GPC le atribuye la mastografía anual desde los 40; su guía de 2015 la deja opcional de los 40 a los 44, anual de los 45 a los 54 y cada 1 o 2 años desde los 55.
- **Exploración clínica:** anual desde los 25 años (NOM-041); anual desde los 40 y cada 1 a 3 años de los 20 a los 39 (GPC).
- **Autoexploración:** promovida por la NOM-041 y la GPC; la revisión Cochrane no muestra beneficio.
- **Signo de sospecha por imagen:** la GPC dice “BI-RADS 5” en una lista y “4 en adelante” en los criterios de referencia; se usa 4 o 5.

- **HER2 positivo:** 3+ para la GPC; 3+, o 2+ con amplificación, para la ASCO y el Colegio de Patólogos Americanos.
- **Luminal B:** la GPC lo define solo con HER2 positivo; St. Gallen incluye también el HER2 negativo con Ki-67 alto o RP bajo.
- **Omisión de la disección axilar:** la GPC escribe “menos de 2 ganglios”; el ensayo Z0011 incluyó uno o dos.
- **Mastectomía:** la GPC llama “radical” a la que corresponde a la total.
- **Tamoxifeno y endometrio:** la GPC escribe “1,2 veces el riesgo”; son incidencias a 10 años (1,2 contra 0,4%).
- **CLIS:** Tis en la 7.ª edición de la AJCC; excluido en la 8.ª.
- **Inhibidores de aromatasa en el hombre:** contraindicados para la GPC; admitidos con análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas por la ASCO.

## 17. Contenido de segundo plano

- **Dosis y fraccionamiento de la RT** (hipofraccionamiento, sobreimpresión, RT parcial) y **RT ganglionar** detallada.[3]
- **Esquemas de QT** y **firmas genómicas** (Oncotype, MammaPrint).[3]
- **Micrometástasis y células aisladas:** si obligan a disección es controvertido.[3]
- **Manejo de la RM en la estadificación** y técnicas de imagen complementarias.[3]
- **Calendario detallado de la densitometría.**[3]

## 18. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** historia clínica dirigida y técnica completa de exploración; describir un nódulo en voz alta.
- **Día 1, tarde (sección 4):** factores de riesgo, prevención primaria, TRH, diseminación, in situ, sospecha y diferencial.
- **Día 1, noche (secciones 5 a 7):** NOM-041, mastografía, ultrasonido, alto riesgo, BI-RADS completa, referencia y biopsia, subtipos.
- **Día 2, mañana (secciones 8 y 9):** TNM, extensión, in situ con Van Nuys, cirugía, axila, RT, sistémico y hormonoterapia.
- **Día 2, tarde (secciones 10 a 13):** localmente avanzada, inflamatoria, metastásica, embarazo, Paget, hombre y seguimiento.
- **Día 2, noche (secciones 14 a 16):** los catorce casos en voz alta, preguntas directas y diferencias entre fuentes.

Conviene dedicar más repeticiones a BI-RADS, a la imagen según la edad, a la referencia y a la hormonoterapia, porque son los datos que más se califican con un solo error.

# Referencias


1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Prácticas 1, 4, 8, 9 y 11. Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha. No incluye una práctica de cáncer de mama; se usa el patrón de la práctica 9 (cáncer cervicouterino).
2. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones S-001-08. México: CENETEC; actualización 2017. Fuente del usuario del tema 10.
3. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer de mama en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-232-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017. Fuente del usuario del tema 10.
4. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Diario Oficial de la Federación, 9 de junio de 2011.
5. [cita] Salzman B, Fleegle S, Tully AS. Common breast problems. Am Fam Physician. 2012;86(4):343-349.
6. [cita] Salzman B, Collins E, Hersh L. Common breast problems. Am Fam Physician. 2019;99(8):505-514.
7. [cita] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre). Comunicado de prensa. México: INEGI; 2025.
8. [cita] WHO Classification of Tumours Editorial Board. Breast tumours. WHO classification of tumours. 5.ª ed., vol. 2. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2019.
9. [cita] Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., editores. AJCC Cancer Staging Manual. 8.ª ed. Nueva York: Springer; 2017. Capítulo 48: Breast.
10. [cita] Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. J Clin Oncol. 2018;36(20):2105-2122.
11. [cita] Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. Ann Oncol. 2013;24(9):2206-2223.
12. [cita] Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA. 2011;305(6):569-575.

13. [cita] Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.
14. [cita] Hassett MJ, Somerfield MR, Baker ER, et al. Management of male breast cancer: ASCO guideline. J Clin Oncol. 2020;38(16):1849-1863.
15. [cita] US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2024;331(22):1918-1930.
16. [cita] Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R, et al. Breast cancer screening for women at average risk: 2015 guideline update from the American Cancer Society. JAMA. 2015;314(15):1599-1614.